| Universidad de Alcalá | **Escuela Politécnica Superior**<br>**Departamento de Teoría de la Señal y Comunicacionos**<br>**Grados de Telecomunicación** |
|---|---|
| | **Señales y sistemas** ($2^o$ curso) |
| | **Apellidos:** |
| | **Nombre:** |
| | **DNI:** |
| | **Fecha:** 1 de Diciembre de 2020 |

| | |
|---|---|
| AULA: | |
| PUESTO: | |

■ **Problema 4** (2.5 puntos) Dado un sistema LTI representado por el diagrama polo-cero de la figura 1, se pide:

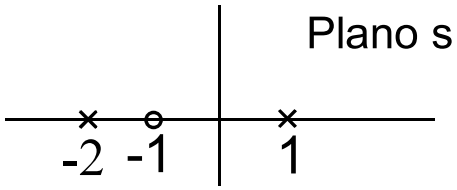



Figure 1

a) Obtener todas las posibles funciones de transferencia del sistema asociadas al diagrama de la figura 1, razonando para cada una de ellas la causalidad y estabilidad del sistema.

b) Considerando $H(s=0)=-1$, calcular la respuesta impulsiva de los sistemas del apartado a) que sean **estables.**

c) Calcular la señal de salida de los sistemas **causales** obtenidos en el apartado a) cuando se aplica la entrada $x(t)=e^{-t}u(t)$, sabiendo que $H(s=2)=3/2$.